

Eletrônica Analógica - 2026.1

Semicondutores e Diodos – Aula 01

Fundamentos e Aplicações em
Engenharia Biomédica



Prof. Severino Netto

Estrutura da Aula

01

Introdução aos Semicondutores

Fundamentos da física de estado sólido, estrutura de bandas e propriedades dos materiais semicondutores

02

Dopagem e Semicondutores Extrínsecos

Controle da condutividade através de dopagem, semicondutores tipo N e tipo P

03

A Junção P-N

A base de todos os dispositivos semicondutores, região de depleção e polarização

04

O Diodo Semicondutor

Dispositivo eletrônico fundamental, curva característica I-V e equação de Shockley

05

Tipos de Diodos e Aplicações

Variedades de diodos: Zener, LED, fotodiodo, Schottky e suas características

06

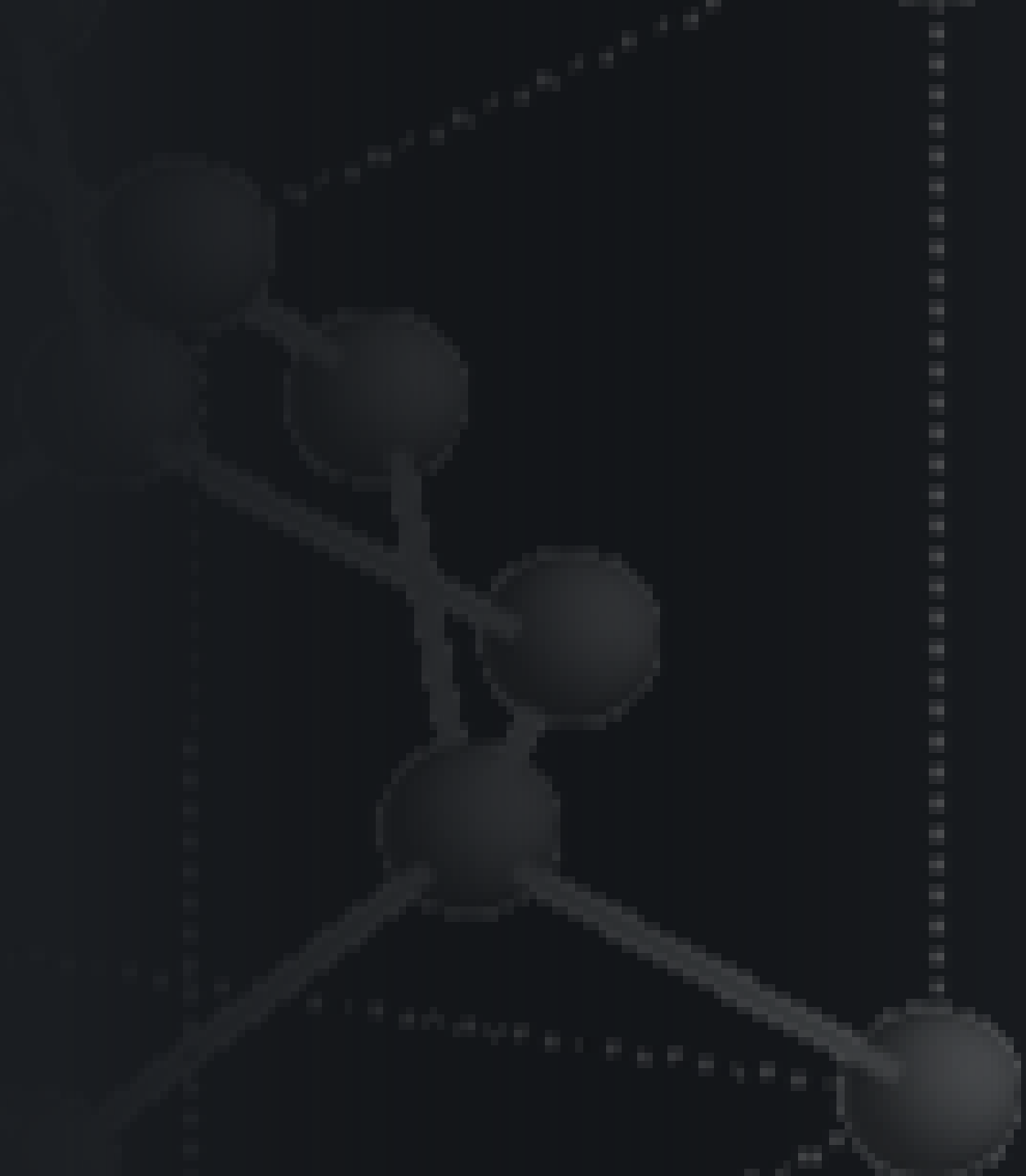
Aplicações em Engenharia Biomédica

Semicondutores e diodos na medicina moderna: oximetria, fototerapia, lasers

Capítulo 01

Introdução aos Semicondutores

Fundamentos da Física de Estado Sólido
Aplicada à Eletrônica



O que são Semicondutores?

Definição Fundamental

Semicondutores são materiais com **condutividade elétrica intermediária** entre condutores (metais) e isolantes. Sua condutividade pode ser controlada e modificada por diversos fatores.

Condutividade típica: 10^{-5} a 10^3 ($\Omega \cdot \text{cm}$)⁻¹

Importância Histórica

A descoberta das propriedades dos semicondutores levou à **Revolução Eletrônica**. O transistor, inventado em 1947 por Bardeen, Brattain e Shockley (Nobel de Física 1956), substituiu as válvulas e possibilitou a miniaturização dos circuitos eletrônicos.

Materiais Semicondutores

Silício (Si)

Mais utilizado

Gap: 1,12 eV | Abundante, baixo custo, óxido estável

Germânio (Ge)

Primeiro uso

Gap: 0,67 eV | Alta mobilidade, sensível à temperatura

Arseneto de Gálio (GaAs)

Alta velocidade

Gap: 1,42 eV | Alta mobilidade, aplicações em RF e óptica

Contexto Biomédico

Dispositivos médicos modernos (marca-passos, neuroestimuladores, sensores implantáveis) dependem criticamente de semicondutores para processamento de sinais, comunicação e controle.

Estrutura Cristalina e Ligações

🏠 Estrutura do Silício

O silício cristaliza na estrutura de **rede diamante**, onde cada átomo de Si forma **quatro ligações covalentes** com seus vizinhos mais próximos, criando uma rede tridimensional estável.

Elétrons de valência

4

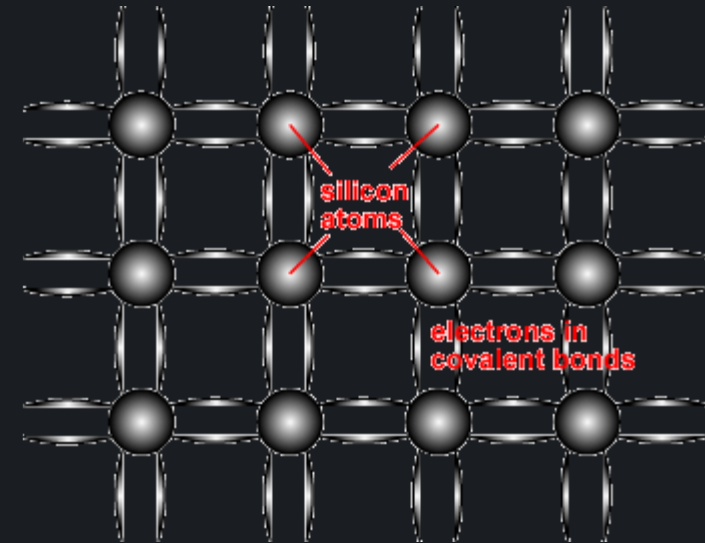
Ligações por átomo

4

💡 Ligação Covalente

Cada par de elétrons compartilhado forma uma ligação covalente forte. A **temperatura ambiente**, poucos elétrons têm energia suficiente para romper essas ligações, resultando em baixa condutividade do Si puro.

Estrutura Cristalina 2D do Silício



Representação esquemática da rede cristalina com ligações covalentes

💡 Insight

A estabilidade da rede cristalina é fundamental para a confiabilidade de dispositivos implantáveis que devem funcionar por anos no ambiente corporal.

Teoria das Bandas de Energia

Conceitos Fundamentais

Banda de Valência (BV)

Última banda completamente ocupada por elétrons a $T = 0$ K. Os elétrons aqui estão fortemente ligados aos átomos.

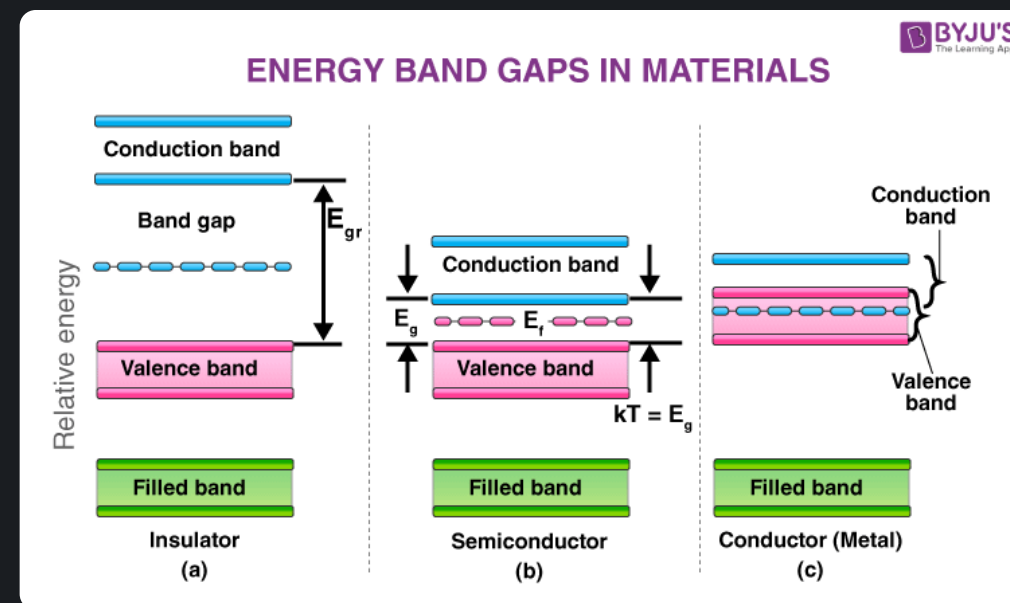
Banda de Condução (BC)

Primeira banda vazia ou parcialmente ocupada. Elétrons aqui são livres para se moverem pelo cristal.

Banda Proibida (Gap)

Região entre BV e BC onde não existem estados de energia permitidos. $E_g = E_c - E_v$

Diagrama de Bandas de Energia



Comparação entre isolante, semicondutor e condutor

Isolante
> 5 eV

Semicondutor
-1 eV

Condutor
0 eV

Semicondutores Intrínsecos

Definição

Semicondutor intrínseco é um material **puro e sem dopagem**, onde a concentração de portadores de carga é determinada unicamente pela excitação térmica.

Geração Térmica

À temperatura ambiente (300 K), a energia térmica ($kT \approx 26 \text{ meV}$) é suficiente para que alguns elétrons saltem da BV para a BC, criando **pares elétron-lacuna**.

Processo: Elétron rompe ligação covalente → migra para BC → deixa lacuna na BV

Equilíbrio de Portadores

Em equilíbrio térmico, a concentração de elétrons (n) é igual à concentração de lacunas (p):

$$n = p = n_i$$

n_i = concentração intrínseca

Concentração Intrínseca

Equação fundamental:

$$n_i^2 = N_c N_v \exp(-E_g/kT)$$

Silício (300 K)

$$n_i \approx 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

Germânio (300 K)

$$n_i \approx 2,4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

GaAs (300 K)

$$n_i \approx 1,8 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$$



Nota: A concentração intrínseca aumenta exponencialmente com a temperatura, tornando os semicondutores mais condutores em temperaturas elevadas.

Semicondutores Intrínsecos

?

Questão

Qual é a relação entre a concentração de elétrons e lacunas em um semicondutor intrínseco em equilíbrio térmico? Explique como a temperatura afeta essa concentração.

Dados:

- Silício: $E_g = 1,12 \text{ eV}$, $n_i(300\text{K}) \approx 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
- Constante de Boltzmann: $k = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
- Temperatura ambiente: $T = 300 \text{ K}$



Dica

Considere a lei de ação das massas e a dependência exponencial da concentração intrínseca com a temperatura.

✓

Solução

1. Relação $n = p$

Em um semicondutor intrínseco, cada elétron na banda de condução deixa uma lacuna na banda de valência. Portanto:

$$n = p = n_i$$

2. Efeito da Temperatura

A concentração intrínseca segue: $n_i \propto T^{3/2} \exp(-E_g/2kT)$

Conclusão: Aumento da temperatura $\rightarrow$ mais elétrons têm energia suficiente para saltar o gap $\rightarrow$ maior concentração de portadores $\rightarrow$ maior condutividade.

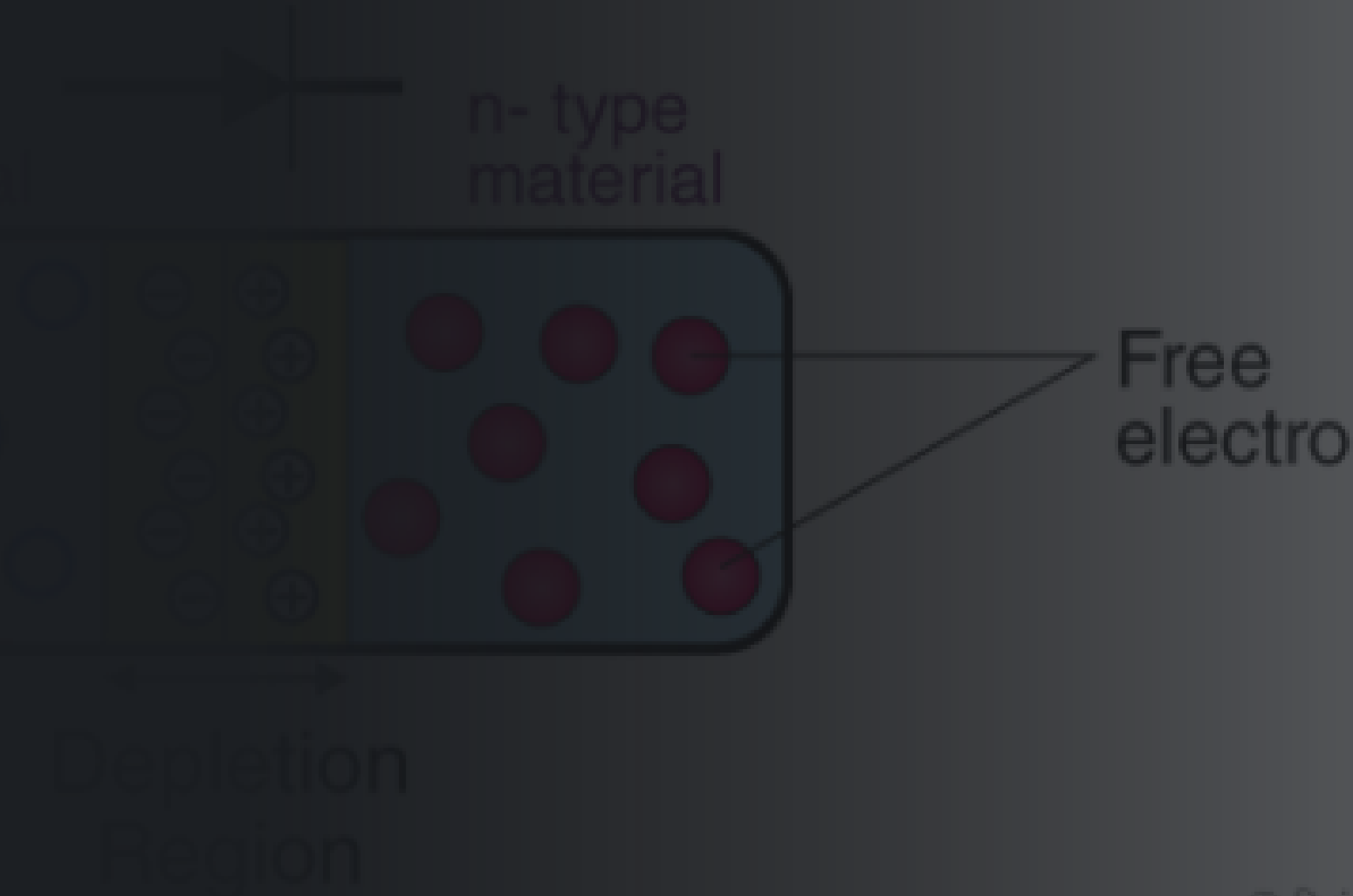


Compreensão fundamental para análise de dispositivos

Capítulo 02

Dopagem e Semicondutores Extrínsecos

Controle da Condutividade através de Impurezas de Dopagem



Conceito de Dopagem

Definição

Dopagem é o processo de **introdução controlada de átomos de impurezas** (dopantes) no cristal semiconductor para modificar suas propriedades elétricas de forma previsível.

Objetivo

Aumentar a **condutividade elétrica** do semiconductor em várias ordens de magnitude, mantendo controle sobre o tipo de portador majoritário (elétrons ou lacunas).

Tipos de Dopantes

Doadores

Grupo V da tabela periódica
P, As, Sb → **Tipo N**

Aceitadores

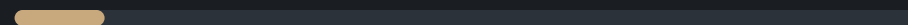
Grupo III da tabela periódica
B, Al, Ga → **Tipo P**

Concentrações de Dopagem

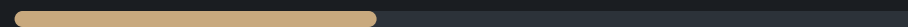
Faixa típica de dopagem:

$$10^{15} - 10^{20} \text{ cm}^{-3}$$

Dopagem leve 10^{15} cm^{-3}



Dopagem moderada 10^{17} cm^{-3}



Dopagem pesada (n^+ , p^+) 10^{20} cm^{-3}



 **Fabricação:** Dopagem por difusão térmica, implantação iônica ou epitaxia.

Semicondutores Tipo N

+ Formação

Semicondutores **tipo N** são formados por **dopagem com átomos doadores** (grupo V: P, As, Sb).

Exemplo – Fósforo em Si: O átomo de P tem 5 elétrons de valência. Quatro formam ligações covalentes com átomos de Si vizinhos. O **quinto elétron** está fracamente ligado e pode ser facilmente liberado para a banda de condução por energia térmica.

↔ Portadores de Carga

Majoritários Elétrons
Concentração: $n \approx N_D$ (concentração de dopantes)

Minoritários Lacunas
Concentração: $p = n_i^2/n \approx n_i^2/N_D$

Diagrama de Bandas – Tipo N



⚙ Nível Doador

O nível de energia doador (E_D) está localizado **próximo à banda de condução** (tipicamente -45 meV abaixo de E_c para P em Si).

A energia térmica a 300 K ($kT \approx 26\text{ meV}$) é suficiente para ionizar praticamente todos os átomos doadores.

Semicondutores Tipo P

Formação

Semicondutores **tipo P** são formados por **dopagem com átomos aceitadores** (grupo III: B, Al, Ga).

Exemplo – Boro em Si: O átomo de B tem 3 elétrons de valência. Ele forma ligações covalentes com 3 átomos de Si, deixando uma **lacuna** na quarta ligação. Um elétron vizinho pode ocupar essa lacuna, criando uma nova lacuna em seu local original.

Portadores de Carga

Majoritários

Lacunas

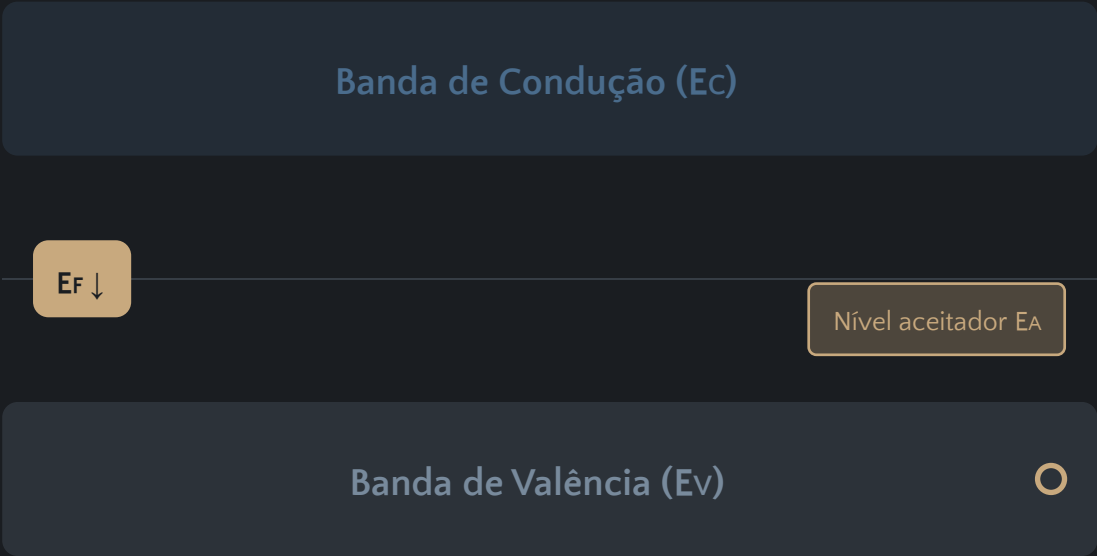
Concentração: $p \approx N_A$ (concentração de aceitadores)

Minoritários

Elétrons

Concentração: $n = n_i^2/p \approx n_i^2/N_A$

Diagrama de Bandas - Tipo P



Nível de Fermi deslocado para próximo da BV

Nível Aceitador

O nível de energia aceitador (EA) está localizado **próximo à banda de valência** (tipicamente -45 meV acima de E_v para B em Si).

Elétrons da BV são facilmente excitados para o nível aceitador, deixando lacunas móveis na BV.

Nível de Fermi e Dopagem

Definição

O **nível de Fermi (E_F)** é a energia na qual a **probabilidade de ocupação por um elétron é de 50%** (a $T > 0\text{ K}$).

Distribuição de Fermi-Dirac: $f(E) = 1 / [1 + \exp((E - E_F)/kT)]$

Deslocamento do Nível de Fermi

Intrínseco

$E_F \approx (E_C + E_V)/2$ (no meio do gap)

Tipo N

E_F deslocado **para cima**, próximo de E_C

Tipo P

E_F deslocado **para baixo**, próximo de E_V

Evolução do Nível de Fermi

Banda de Condução (E_C)

E_F (Tipo N)

E_F (Intrínseco)

E_F (Tipo P)

Banda de Valência (E_V)

Dopagem desloca E_F em direção à banda do portador majoritário

Importância

O deslocamento do nível de Fermi é fundamental para entender o comportamento de junções P-N e o funcionamento de dispositivos semicondutores.

Questão de Fixação 2

Dopagem e Concentração de Portadores

?

Questão

Um cristal de silício é dopado com fósforo a uma concentração de 10^{16} cm^{-3} . Sabendo que $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ para o silício à temperatura ambiente, calcule as concentrações de elétrons e lacunas. Determine qual é o portador majoritário e qual é o minoritário.

Dados:

- $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ (concentração de doadores)
- $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ (concentração intrínseca)
- Fósforo é um dopante doador (tipo V)



Dica

Use a lei de ação das massas: $n \times p = n_i^2$. Lembre-se de que em semicondutores tipo N, $n \approx N_D$.

✓

Solução

1. Identificação

Fósforo (grupo V) é um **dopante doador** → semicondutor **tipo N**

2. Cálculo de n

Aproximação: $n \approx N_D$

$$n \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

3. Cálculo de p

$$p = n_i^2 / n$$

$$p = (1,5 \times 10^{10})^2 / 10^{16}$$

$$p \approx 2,25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

Majoritário: Elétrons (n) | **Minoritário:** Lacunas (p)

A Junção P-N

A Base de Todos os
Dispositivos Semicondutores



Formação da Junção P-N

Junção P-N

Uma **junção P-N** é formada quando um semicondutor tipo P é colocado em **contato íntimo** com um semicondutor tipo N. Esta estrutura é a base de praticamente todos os dispositivos semicondutores.

⚡ Difusão de Portadores

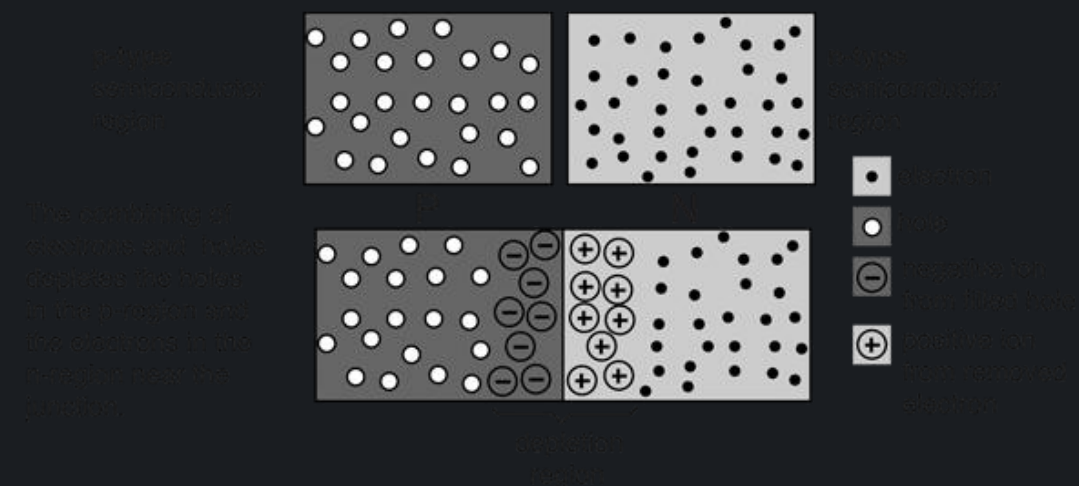
Devido ao **gradiente de concentração**, ocorre difusão de portadores majoritários:

- **Lacunas** do lado P difundem para o lado N
- **Elétrons** do lado N difundem para o lado P

⚡ Campo Elétrico Interno

A recombinação de elétrons e lacunas deixa **íons fixos** (positivos no lado N, negativos no lado P), criando um **campo elétrico interno** (E) que se opõe à difusão contínua, estabelecendo o equilíbrio.

Evolução da Junção P-N



Formação da região de depleção pela difusão e recombinação

Lado P

Íons fixos (-)

Aceitadores ionizados

Lado N

Íons fixos (+)

Doadores ionizados

Região de Depleção

Definição

A **região de depleção** (ou região de carga espacial) é a zona ao redor da junção que fica **livre de portadores móveis** devido à recombinação.

Barreira de Potencial

O campo elétrico interno cria uma **barreira de potencial (V_{bi})** que impede a difusão contínua de portadores majoritários.

Valores típicos para silício:

$$V_{bi} \approx 0,5 - 0,8 \text{ V}$$

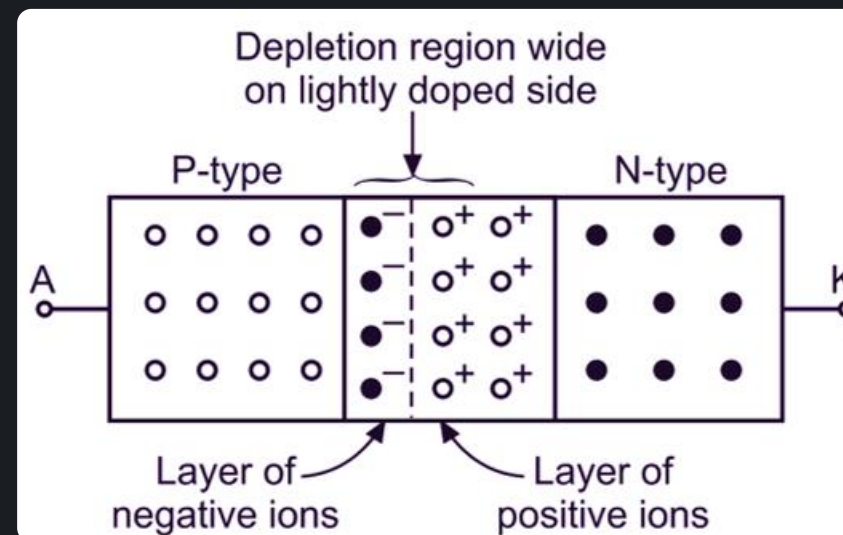
Largura da Depleção

$$W = x_n + x_p$$

$$W \propto \sqrt{(1/N_A + 1/N_D)}$$

A largura é **inversamente proporcional** à concentração de dopantes. Maior dopagem → depleção mais estreita.

Diagrama da Região de Depleção



Distribuição de íons fixos e portadores na junção

Cálculo

Para uma junção abrupta com $N_A \gg N_D$: $W \approx x_n$ (depleção estendida principalmente no lado menos dopado)

Polarização da Junção P-N

+ Polarização Direta

Configuração

Terminal **positivo** no lado P
Terminal **negativo** no lado N

Efeito na Depleção

Campo externo **opõe-se** ao campo interno → **estreitamento** da região de depleção

Corrente

Portadores majoritários fluem facilmente → **corrente alta**

Resultado: Diodo conduz (estado "ON")

− Polarização Reversa

Configuração

Terminal **negativo** no lado P
Terminal **positivo** no lado N

Efeito na Depleção

Campo externo **soma-se** ao campo interno → **alargamento** da região de depleção

Corrente

Apenas portadores minoritários fluem → **corrente muito baixa**

Resultado: Diodo bloqueia (estado "OFF")

Questão de Fixação 3

Polarização da Junção P-N

?

Questão

Explique o que acontece com a largura da região de depleção quando uma junção P-N é polarizada em sentido direto e em sentido reverso. Justifique sua resposta considerando o movimento dos portadores majoritários e o campo elétrico interno.

Considere:

- Campo elétrico interno na depleção
- Movimento de elétrons e lacunas majoritários
- Efeito do campo elétrico externo aplicado
- Recombinação de portadores na região da junção



Dica

Lembre-se que a depleção é formada por íons fixos. Analise como o campo externo afeta esses íons e a barreira de potencial.



Solução

Polarização Direta

Campo externo **opõe-se** ao campo interno, reduzindo a barreira de potencial.

→ Portadores majoritários difundem mais facilmente → **depleção ESTREITA**

Polarização Reversa

Campo externo **soma-se** ao campo interno, aumentando a barreira.

→ Portadores majoritários são afastados da junção → **depleção LARGA**

Equação: $W \propto \sqrt{(V_{bi} - V_A)}$

$V_A > 0$ (direta) → W diminui

$V_A < 0$ (reversa) → W aumenta

Capítulo 04

O Diodo Semicondutor

Dispositivo Eletrônico Fundamental

Forward

V_F

0.7V ~ Silicon

0.3V ~ Germanium

Definição e Símbolo do Diodo

Definição

Um **diodo semiconductor** é um dispositivo eletrônico de dois terminais formado por uma **única junção P-N**. É o dispositivo semiconductor mais simples e fundamental.

Princípio de Funcionamento

O diodo permite a passagem de **corrente elétrica em apenas um sentido**, funcionando como uma válvula eletrônica.

Polarização Direta

CONDUZ

Polarização Reversa

BLOQUEIA

Terminais



Ânodo (A)

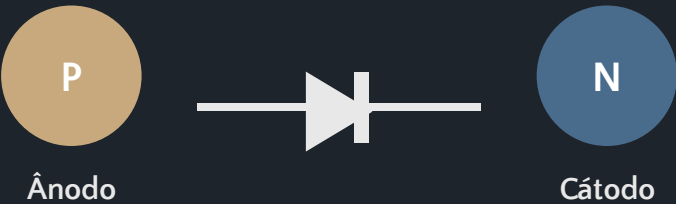
Lado P da junção - conectado ao potencial positivo



Cátodo (K)

Lado N da junção - conectado ao potencial negativo

Símbolo e Estrutura



→ **Sentido de condução:** Ânodo → Cátodo

⊘ **Bloqueio:** Cátodo → Ânodo

Aplicações Biomédicas

Retificação de sinais em ECG, proteção de circuitos em equipamentos de diagnóstico, proteção contra reversão de polaridade em dispositivos implantáveis.

Curva Característica I-V

Região de Polarização Direta

Para $V > 0$, o diodo apresenta **baixa resistência** após atingir a tensão de corte.

Tensão de corte (Si)

$$V_V \approx 0,7 \text{ V}$$

Tensão de corte (Ge)

$$V_V \approx 0,3 \text{ V}$$

Região de Polarização Reversa

Para $V < 0$, o diodo apresenta **alta resistência**, permitindo apenas uma corrente muito pequena.

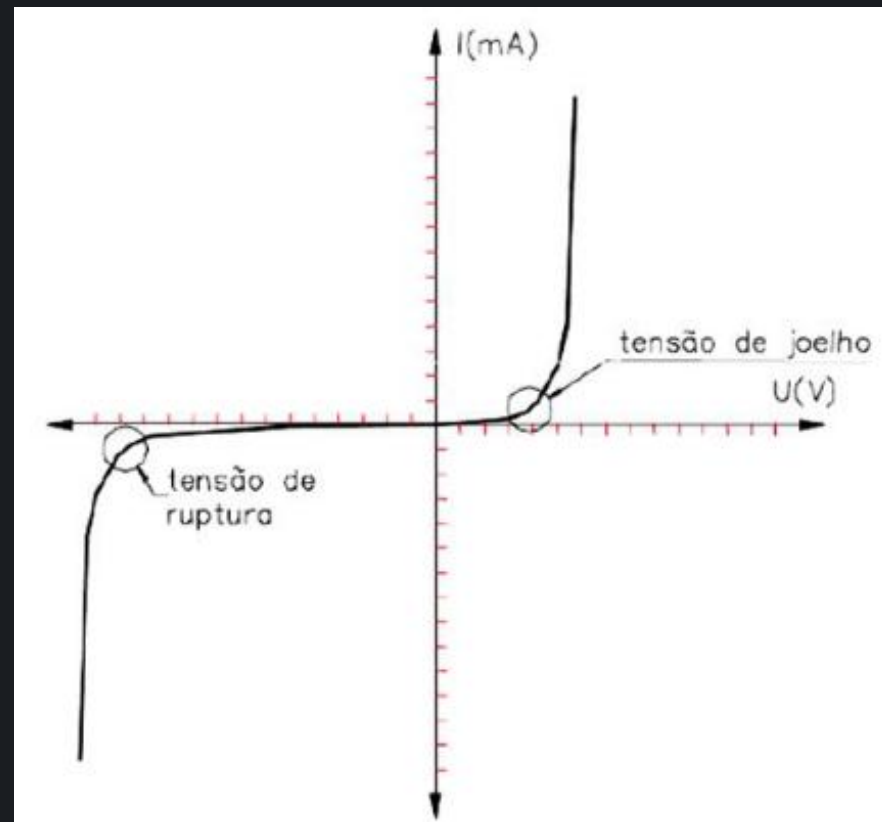
Corrente de saturação reversa (I_s):

$$10^{-12} \text{ a } 10^{-6} \text{ A}$$

Região de Ruptura

Para $|V| > V_{BR}$ (tensão de ruptura), ocorre **breakdown** e a corrente aumenta drasticamente, podendo danificar o diodo (exceto diodos Zener).

Curva Característica I-V Completa



Característica não-linear do diodo semicondutor

Quadrante I

Direta

Quadrante III

Reversa

Ruptura

Breakdown

Equação de Shockley

Equação Fundamental

A **equação de Shockley** descreve matematicamente o comportamento do diodo ideal:

$$I = I_s [\exp(V_D/nV_T) - 1]$$

Parâmetros

I_s – Corrente de saturação reversa (10^{-12} a 10^{-6} A)

V_D – Tensão aplicada ao diodo

n – Fator de idealidade (1 a 2, tipicamente 1 para Si)

V_T – Tensão térmica = $kT/q \approx 26$ mV (300 K)

Aproximações

Polarização Direta ($V_D \gg V_T$)

$$I \approx I_s \exp(V_D/nV_T)$$

Corrente cresce exponencialmente

Polarização Reversa ($|V_D| \gg V_T$)

$$I \approx -I_s$$

Corrente aproximadamente constante

i Nota: A equação de Shockley é válida para diodos ideais. Diodos reais apresentam desvios devido a resistências parasitas e correntes de fuga.

Aproximações do Diodo Ideal

1 Modelo Ideal

Direta ($V > 0$)

CURTO

$R = 0, V = 0$

Reversa ($V < 0$)

ABERTO

$R = \infty, I = 0$

Uso: Análise rápida, circuitos lógicos

2 Queda Constante

Direta ($V > V_Y$)

$V_Y = 0,7V$

Fonte de tensão ideal

Reversa ($V < V_Y$)

ABERTO

$I = 0$

Uso: Análise de circuitos de potência

3 Modelo Linear

Direta ($V > V_Y$)

$V_Y + r_d \cdot I$

Fonte + Resistência

Reversa ($V < V_Y$)

ABERTO

$I = 0$

Uso: Análise precisa, circuitos sensíveis

💡 **Escolha do modelo:** Use o modelo mais simples que forneça a precisão necessária para sua análise. Para maioria das aplicações em engenharia biomédica, o modelo com queda constante (0,7 V) é suficiente.

Questão de Fixação 4

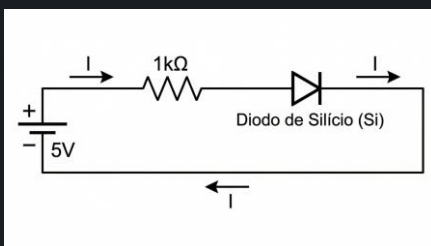
Análise de Circuito com Diodo

? Questão

Considere um circuito com uma fonte de 5V, um resistor de $1\text{k}\Omega$ e um diodo de silício em série, polarizado diretamente. Usando o modelo de diodo com queda de tensão constante ($V_d = 0,7\text{V}$), calcule a corrente que circula no circuito. Em seguida, recalcule usando o modelo ideal ($V_d = 0\text{V}$) e compare os resultados.

Dados:

- $V_{\text{fonte}} = 5\text{ V}$
- $R = 1\text{ k}\Omega = 1000\ \Omega$
- Diodo de silício polarizado diretamente



✓ Solução

Modelo com Queda Constante

$$\text{Lei de Kirchhoff: } V_{\text{fonte}} = V_R + V_d$$

$$V_R = 5 - 0,7 = 4,3\text{ V}$$

$$I = V_R / R = 4,3 / 1000$$

$$I = 4,3\text{ mA}$$

Modelo Ideal

$$V_d = 0\text{ V}$$

$$I = V_{\text{fonte}} / R = 5 / 1000$$

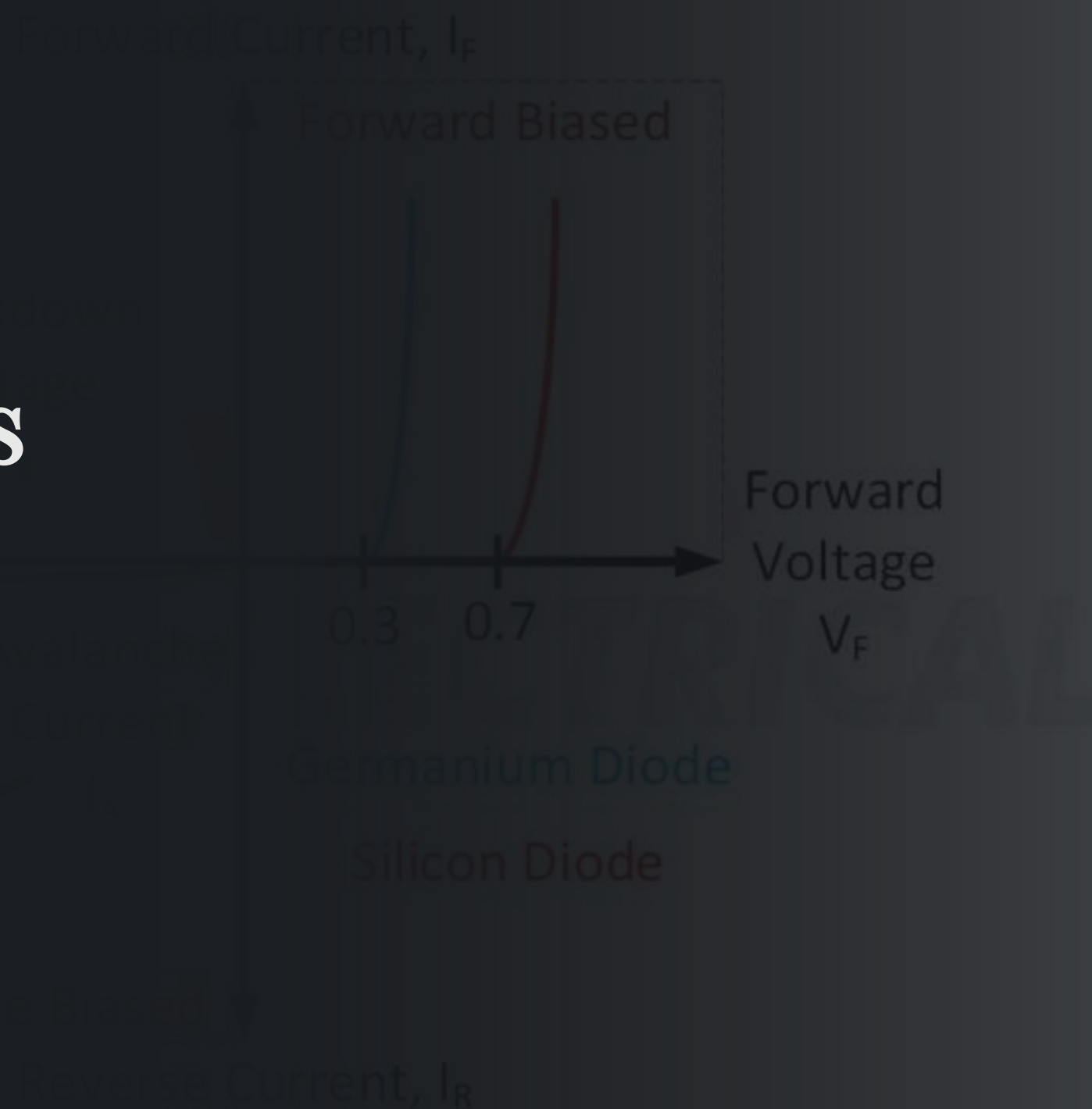
$$I = 5\text{ mA}$$

Erro do modelo ideal:

$$(5 - 4,3) / 4,3 \times 100 = 16,3\%$$

Tipos de Diodos e Aplicações

Variedades de Diodos para
Diferentes Finalidades



Diodo Zener

Definição

O **diodo Zener** é projetado para operar na **região de ruptura reversa** de forma controlada e segura, sem danos ao dispositivo.

Mecanismos de Ruptura

Efeito Zener ($V_z < 5\text{ V}$)

Tunelamento quântico em juntas fortemente dopadas

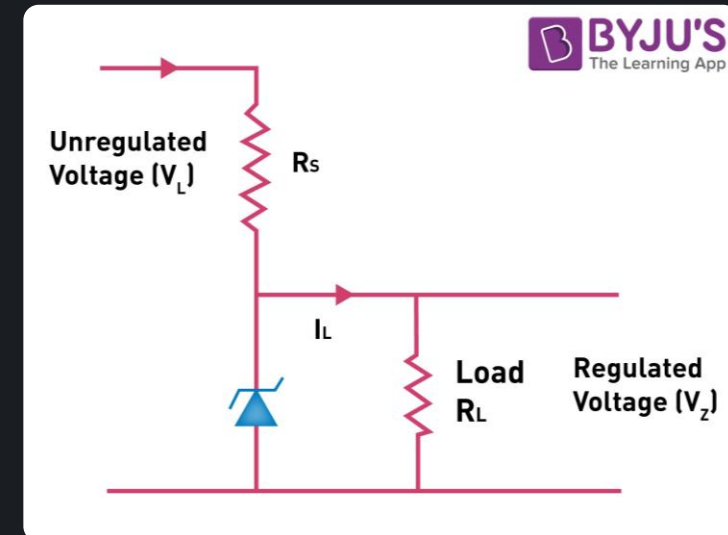
Avalanche ($V_z > 7\text{ V}$)

Ionização por impacto em juntas fracamente dopadas

Aplicações Principais

- **Regulagem de tensão:** Mantém V constante
- **Proteção contra sobretensão:** Protege circuitos
- **Referência de tensão:** Circuitos de precisão

Circuito Regulador com Zener



Regulador de tensão shunt com diodo Zener

Especificações

V_z
2,4 - 200 V

P_z
0,5 - 50 W

Diodo LED (Light Emitting Diode)

💡 Princípio de Funcionamento

O LED emite luz através da **recombinação radiativa** de elétrons e lacunas na junção P-N. A energia liberada é emitida como fótons.

📏 Relação Energia-Comprimento de Onda

$$E = h \cdot f = hc/\lambda$$

$$\lambda \text{ (nm)} = 1240 / E_g \text{ (eV)}$$

O **gap do semicondutor** determina o comprimento de onda (cor) da luz emitida.

🧪 Materiais e Cores

GaAs	Infravermelho
GaAsP	Vermelho/Amarelo
GaP	Verde
GaN	Azul/UV

Aplicações em Fototerapia



FIGURE 1. Light-emitting diode phototherapy device (Omnilux™, GlobalMed Technologies, Glen Ellen, California)

Dispositivo de fototerapia com LEDs

💓 Aplicações Biomédicas

- **Fototerapia:** Tratamento de icterícia neonatal
- **Cicatrização:** Luz vermelha (630–700 nm)
- **Antibacteriano:** Luz azul (400–470 nm)
- **Indicadores:** Monitores médicos

Fotodiodo

Definição

O **fotodiodo** é um dispositivo que converte **luz em corrente elétrica** através do efeito fotoelétrico interno.

Efeito Fotoelétrico Interno

Fótons com energia $E > E_g$ são absorvidos, gerando **pares elétron-lacuna** na região de depleção.

Condição: $h \cdot f \geq E_g$ ou $\lambda \leq hc/E_g$

Modos de Operação

Modo Fotovoltaico

Sem polarização externa. Gera tensão proporcional à intensidade luminosa (usado em células solares).

Modo Fotocondutivo

Polarização reversa. Corrente proporcional à intensidade luminosa (uso mais comum em sensores).

Fotodiodo – Componente



Fotodiodo encapsulado para aplicações ópticas

Aplicações Biomédicas

- **Oximetria de pulso:** Medição de SpO_2
- **Fotopletismografia:** Monitoramento cardíaco
- **Espectrofotometria:** Análise bioquímica
- **Imagem médica:** Detectores de raios-X

Características

Tempo de resposta

ns – μ s

Sensibilidade

Alta

Diodo Schottky

🔧 Estrutura

O **diodo Schottky** utiliza uma junção **metal-semicondutor** em vez da junção P-N convencional. O metal (ex: alumínio, platina) forma a barreira Schottky com o semicondutor tipo N.

★ Vantagens

Baixa Queda de Tensão Direta

$V_F = 0,3 - 0,5 \text{ V}$ (vs. $0,7 \text{ V}$ do Si)

Menor dissipação de potência

Alta Velocidade de Comutação

Tempo de recuperação reverso: ps - ns

Ideal para alta frequência

🔧 Aplicações

Retificação de Alta Frequência

Fontes chaveadas, conversores DC-DC em equipamentos médicos

Proteção Contra Reversão

Proteção de baterias em dispositivos portáteis

Chaveamento Rápido

Circuitos lógicos de alta velocidade, RF

⚖️ Comparação com Diodo P-N

Schottky

$V_F = 0,3-0,5\text{V}$

$t_{rr} = \text{ps-ns}$

P-N (Si)

$V_F = 0,7\text{V}$

$t_{rr} = \mu\text{s-ms}$

Outros Tipos de Diodos

V Diodo Varactor

Princípio: A capacitância da junção P-N varia com a tensão reversa aplicada.

$$C_j \propto 1/\sqrt{(V_{bi} + V_R)}$$

Aplicações: Sintonia de circuitos RF, modulação em FM, VCOs.

T Diodo Tunnel

Princípio: Efeito túnel quântico em juntas fortemente dopadas.

Resistência Negativa!

Aplicações: Osciladores de microondas, amplificadores de RF.

P Diodo PIN

Estrutura: Camada intrínseca (I) entre P e N.

Alta resistência em RF

Aplicações: Chaveamento RF, atenuadores, MRI.

L Diodo Laser

Princípio: Emissão estimulada de radiação (LASER).

Luz coerente e monocromática

Aplicações: Cirurgia, terapia, diagnóstico por imagem.

💡 **Importância:** Cada tipo de diodo foi projetado para otimizar características específicas, permitindo aplicações especializadas em engenharia biomédica e eletrônica avançada.

Questão de Fixação 5

Comparação de Tipos de Diodos

?

Questão

Compare o diodo Zener, o LED e o fotodiodo em termos de: (a) princípio de funcionamento, (b) região de operação típica, (c) aplicação principal em equipamentos médicos. Justifique suas respostas com base nas características físicas de cada dispositivo.

Considere:

- Características da junção P-N em cada dispositivo
- Direção da conversão de energia (elétrica ↔ luminosa)
- Necessidades de circuitos médicos



Dica

Pense na direção da conversão de energia: Zener (elétrica → controle), LED (elétrica → luz), Fotodiodo (luz → elétrica).

✓

Solução

Diodo Zener

- (a) Ruptura controlada reversa
- (b) Região de breakdown
- (c) Regulagem de tensão

LED

- (a) Recombinação radiativa
- (b) Polarização direta
- (c) Fototerapia, indicadores

Fotodiodo

- (a) Efeito fotoelétrico
- (b) Polarização reversa
- (c) Oximetria, sensores



Capítulo 06

Aplicações em Engenharia Biomédica

Semicondutores e Diodos na
Medicina Moderna

Oximetria de Pulso

📍 Princípio de Funcionamento

A **oximetria de pulso** é uma técnica **não-invasiva** para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO₂).

💡 Componentes do Sensor

⚙️ LED Vermelho (660 nm)

Absorvido principalmente pela hemoglobina desoxigenada (Hb).

⚙️ LED Infravermelho (940 nm)

Absorvido principalmente pela hemoglobina oxigenada (HbO₂).

👁️ Fotodiodo

Detecta a luz transmitida através do tecido.

Oxímetro de Pulso



Dispositivo portátil de oximetria de pulso

📊 Cálculo da SpO₂

$$SpO_2 = (HbO_2 / HbTotal) \times 100\%$$

A razão de absorção entre os dois comprimentos de onda permite determinar a proporção de HbO₂.

🏥 Importância Clínica

Monitoramento contínuo em UTI, cirurgia, emergência. Valores normais: **95-100%**.

Fototerapia com LED

⚙️ Mecanismos Terapêuticos

Fotobiomodulação (PBM)

Luz vermelha/NIR (600–980 nm) ativa a citocromo c oxidase mitocondrial, aumentando a síntese de ATP.

Terapia Fotodinâmica (TFD)

Fotossensibilizador + luz específica → ROS → destruição de células cancerígenas.

Tratamento de Icterícia Neonatal

Luz azul (400–470 nm) converte bilirrubina em isômeros solúveis em água.

🎨 Comprimentos de Onda e Aplicações

Azul (400–470 nm)

Antibacteriano, icterícia

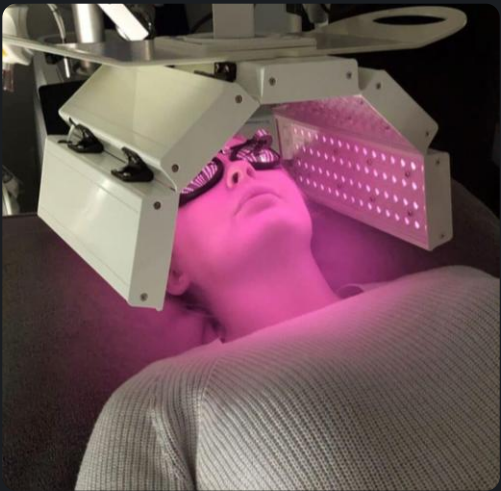
Vermelho (620–750 nm)

Cicatrização, anti-inflamatório

NIR (700–980 nm)

Dor, regeneração tecidual

Dispositivo de Fototerapia



Sistema de fototerapia com LEDs de múltiplos comprimentos de onda

🧪 Vantagens dos LEDs

- **Eficiência energética:** Baixo consumo
- **Longa vida útil:** > 50.000 horas
- **Baixo calor:** Segurança do paciente
- **Precisão espectral:** Comprimento de onda específico

Fontes de Alimentação em Equipamentos Médicos

Papel dos Diodos

Os diodos são **componentes essenciais** em fontes de alimentação para equipamentos médicos, realizando funções críticas de **retificação e proteção**.

Circuitos Retificadores

Retificador de Meia-Onda

1 diodo, conduz apenas meio ciclo. Eficiência: 40,6%.

Retificador de Onda Completa (Ponte)

4 diodos, conduz ambos os ciclos. Eficiência: 81,2%.

Requisitos Especiais

- **Isolação galvânica:** Proteção do paciente
- **Estabilidade:** Regulagem com Zener
- **Baixo ruído:** Filtros adequados
- **Proteção:** Contra sobrecarga

Fonte de Alimentação Completa

Circuito retificador com regulagem Zener

Equipamentos Médicos

ECC
Eletrocardiograma

Monitores
Multiparamétricos

Bombas
Infusão

Ventiladores
Respiradores

Laser de Diodo em Cirurgia

✂️ Princípio de Funcionamento

O **laser de diodo** converte energia elétrica diretamente em **luz laser coerente** através de emissão estimulada em uma junção P-N.

★ Vantagens Cirúrgicas

Precisão

Foco de alta intensidade permite cortes milimétricos.

Hemostasia

Coagulação simultânea de vasos sanguíneos.

Menor Trauma

Dano térmico mínimo aos tecidos adjacentes.

🏥 Aplicações por Especialidade

Dermatologia

Remoção de tumores, lesões vasculares, rejuvenescimento.

Oftalmologia

Cirurgia refrativa (LASIK), tratamento de retina.

Odontologia

Cirurgia de tecidos moles, clareamento, endodontia.

Oncologia

Ressecção de tumores com margens precisas.

⚖️ Comparação: Diode vs CO₂

Laser de Diodo

- 800-980 nm
- Penetração 4-5 mm
- Hemostasia excelente

Laser CO₂

- 10.600 nm
- Penetração superficial
- Corte preciso

Imagem Médica e Diodos PIN

🔧 Estrutura do Diodo PIN

O **diodo PIN** possui uma camada **intrínseca (I)** não-dopada entre as regiões P e N. Esta camada aumenta a largura da região de depleção.

🏠 Aplicações em MRI

Chaveamento RF

Controle rápido de pulsos RF para excitação de prótons.

Comutação Tx/Rx

Alternância entre modo de transmissão e recepção.

Bobinas Phased Array

Controle individual de elementos de bobina.

★ Vantagens em MRI

Alta Velocidade

Tempo de comutação na ordem de microssegundos.

Baixa Distorção

Preservação da integridade do sinal RF.

Alta Potência

Capacidade de manipular sinais de alta potência.

Empacotamento Não-Magnético

Crítico para operação em campos magnéticos intensos.

📡 Frequência de Larmor

$$f = \gamma \cdot B_0$$

$$\gamma = 42,58 \text{ MHz/T}$$

$$\text{Para } B_0 = 1,5 \text{ T: } f = 63,87 \text{ MHz}$$

Sensores e Dispositivos Implantáveis

Aplicações Emergentes

Os semicondutores estão revolucionando a medicina com **dispositivos biomédicos implantáveis** cada vez mais miniaturizados e inteligentes.

Exemplos de Dispositivos

Sensores de Glicose

Monitoramento contínuo de glicemia (CGM) para diabéticos.

Marcapassos

Estimulação cardíaca com circuitos de semicondutores.

Neuroestimuladores

Estimulação cerebral profunda (DBS) para Parkinson.

Lab-on-a-Chip

Diagnóstico point-of-care integrado em microchip.

Desafios

Biocompatibilidade

Materiais não devem causar reação imune ou toxicidade.

Miniaturização

Redução de tamanho sem comprometer funcionalidade.

Dissipação de Calor

Evitar danos térmicos aos tecidos adjacentes.

Fonte de Energia

Baterias de longa duração ou carregamento sem fio.

Tendências Futuras

- Eletrônicos flexíveis e esticáveis
- Dispositivos bioabsorvíveis
- Interfaces cérebro-máquina (BCI)

Questão de Fixação 6

Especificação de Componentes para Monitor Médico

?

Questão

Um hospital precisa especificar componentes para um novo monitor multiparamétrico. Para cada função a seguir, indique o tipo de diodo mais adequado e justifique sua escolha:

- (a) Indicador visual de alarme
- (b) Sensor de SpO_2
- (c) Proteção contra sobretensão no circuito de alimentação
- (d) Retificação de alta frequência no conversor DC-DC



Dica

Considere as características específicas de cada tipo de diodo e as necessidades de cada aplicação no contexto médico.



Solução

(a) Indicador visual

LED – Emissão eficiente de luz visível, baixo consumo, longa vida útil.

(b) Sensor SpO_2

Fotodiodo – Conversão luz→corrente, alta sensibilidade, resposta rápida.

(c) Proteção sobretensão

Diodo Zener – Regulagem precisa de tensão, proteção contra transientes.

(d) Retificação HF

Schottky – Baixa V_F , recuperação reversa ultrarrápida, eficiência.

Síntese e Conclusões

Consolidação dos
Conceitos Fundamentais

Resumo dos Conceitos-Chave

Semicondutores

- Estrutura de bandas: BV, BC, gap
- Intrínseco: $n = p = n_i$
- Dopagem: tipo N (doadores), tipo P (aceitadores)
- Nível de Fermi: deslocado pela dopagem

Junção P-N

- Formação por difusão de portadores
- Região de depleção: íons fixos
- Barreira de potencial: $V_{bi} \approx 0,7 \text{ V}$
- Polarização: direta (conduz), reversa (bloqueia)

Diodo

- Dispositivo de 2 terminais (ânodo, cátodo)
- Curva I-V não-linear
- Equação de Shockley
- Modelos: ideal, queda constante, linear

Tipos de Diodos

- Zener: regulação de tensão
- LED: emissão de luz
- Fotodiodo: detecção de luz
- Schottky: alta velocidade

Aplicações Biomédicas

- Oximetria de pulso (LED + fotodiodo)
- Fototerapia (LEDs)
- Fontes de alimentação (retificadores)
- Cirurgia a laser

Para o Engenheiro

- Compreensão física dos dispositivos
- Capacidade de especificação
- Análise de circuitos
- Inovação em dispositivos médicos

Questões de Revisão Final

Física de Semicondutores

Q1: Explique a diferença entre semicondutores intrínsecos e extrínsecos.

Q2: Como a dopagem afeta a condutividade do silício?

Q3: O que é o nível de Fermi e como ele se desloca com a dopagem?

Junção P-N e Diodos

Q4: Descreva a formação da região de depleção.

Q5: Compare polarização direta e reversa.

Q6: Explique a equação de Shockley.

Tipos de Diodos

Q7: Quando usar um diodo Zener vs. um diodo comum?

Q8: Compare LED e fotodiodo.

Q9: Quais as vantagens do diodo Schottky?

Aplicações Biomédicas

Q10: Explique o princípio da oximetria de pulso.

Q11: Cite aplicações de LEDs na medicina.

Q12: Por que diodos PIN são usados em MRI?